

Tập 4: DNS trong Kubernetes & Thuế "ndots"

Lý thuyết: CoreDNS, Headless Service & chi phí ẩn của ndots:5

Network Thực Chiến · Series: Kubernetes Networking · Tập 04

Service Discovery: K8s dùng DNS

Thay vì hardcode ClusterIP (vì IP có thể thay đổi khi recreate Service), K8s cung cấp **DNS nội bộ**:

```
# Thay vì:  
http://10.96.50.100:8080  
  
# Bạn dùng:  
http://my-service.my-namespace.svc.cluster.local:8080  
# Hoặc ngắn gọn hơn (trong cùng namespace):  
http://my-service:8080
```

CoreDNS là DNS server chính thức của K8s, chạy dưới dạng Deployment trong namespace `kube-system`.

```
kubectl get pods -n kube-system -l k8s-app=kube-dns  
# NAME                                READY   STATUS    NODE  
# coredns-xxxxxxxx-aaaaa             1/1     Running   controlplane  
# coredns-xxxxxxxx-bbbbb             1/1     Running   controlplane  
  
# Xem Corefile – cấu hình CoreDNS  
kubectl get cm coredns -n kube-system -o yaml  
# → Thấy zone "cluster.local", forward "." đến upstream DNS (8.8.8.8 hoặc /etc/resolv.conf của Node)
```

Cấu trúc tên miền nội bộ K8s

```
my-svc.my-namespace.svc.cluster.local
```

- Domain của cluster
- Loại resource (svc)
- Tên namespace
- Tên Service

CoreDNS ánh xạ tên này thành **ClusterIP** của Service.

Với **Headless Service** (`clusterIP: None`), DNS trả về **danh sách IP Pod** trực tiếp — dùng cho StatefulSet và Service Discovery thủ công.

Headless Service: DNS trả về Pod IP trực tiếp

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: my-db
spec:
  clusterIP: None    # ← Đây là Headless Service
  selector:
    app: postgres
  ports:
    - port: 5432
```

```
# DNS query cho Headless Service trả về nhiều A records:
nslookup my-db.default.svc.cluster.local
# Server: 10.96.0.10
# Address: 10.96.0.10:53
# Name: my-db.default.svc.cluster.local
# Address: 10.244.1.5    ← Pod A IP
# Address: 10.244.2.3    ← Pod B IP
```

⚠ Thuế "ndots:5" - Chi phí ẩn của K8s DNS

Trong Pod, file `/etc/resolv.conf` mặc định có:

```
nameserver 10.96.0.10
search default.svc.cluster.local svc.cluster.local cluster.local
options ndots:5
```

`ndots:5` nghĩa là: **Nếu tên miền có ít hơn 5 dấu chấm**, trình phân giải sẽ thử **append search domain** trước khi query trực tiếp.

Minh họa: Truy cập google.com từ trong Pod

```
curl https://google.com
```



1. google.com có < 5 dấu chấm → THỬ SEARCH DOMAIN TRƯỚC!
 - └ Query: google.com.default.svc.cluster.local ❌ NXDOMAIN
 - └ Query: google.com.svc.cluster.local ❌ NXDOMAIN
 - └ Query: google.com.cluster.local ❌ NXDOMAIN
 - └ Query: google.com. ✅ Trả về 142.250.x.x

Kết quả: Truy cập 1 domain bên ngoài → mất **3 DNS queries thừa** trước khi ra được Internet!

Đây là lý do tại sao microservice nhiều network calls sẽ chịu ảnh hưởng đáng kể.

Giải pháp cho thuế ndots

Option 1: Luôn thêm dấu `.` cuối tên miền ngoại (Fully Qualified):

```
curl https://google.com.    ← Dấu chấm cuối = FQDN → Query thẳng, không search
```

Option 2: Giảm `ndots` trong Pod spec:

```
spec:
  dnsConfig:
    options:
      - name: ndots
        value: "2"    ← Chỉ thêm search domain nếu < 2 dấu chấm
```

Option 3 (tốt nhất): Triển khai **NodeLocal DNSCache** để cache tại local, giảm round-trip đến CoreDNS.

NodeLocal DNSCache: Giải pháp chuẩn Production

Pod → 169.254.20.10 (Local cache trên Node) → Nếu miss → CoreDNS

- IP **169.254.20.10** là link-local address tĩnh, luôn có trên mọi Node khi cài NodeLocal DNSCache.
- **Giảm latency**: Cache nằm ngay trên Node, không cần network hop.
- **Giảm tải CoreDNS**: Các query lặp lại được trả lời từ cache.

```
# Cài đặt NodeLocal DNSCache (dùng versioned tag, không dùng master)
K8S_VERSION=$(kubectl version --short 2>/dev/null | grep Server | awk '{print $3}')
kubectl apply -f \
  https://raw.githubusercontent.com/kubernetes/kubernetes/${K8S_VERSION}/cluster/addons/dns/nodelocaldns/nodelocaldns.yaml
```


Tổng kết Tập 4

Khái niệm	Tóm tắt
CoreDNS	DNS server nội bộ K8s, ánh xạ tên Service → ClusterIP
Headless Service	<code>clusterIP: None</code> , DNS trả về IP Pod trực tiếp
ndots:5	Gây ra 3 DNS query thừa khi truy cập domain ngoại
NodeLocal DNSCache	Cache DNS tại Node IP <code>169.254.20.10</code> , giảm latency

👉 Chuyển sang Lab 1.4

Mở file `lab-guide.md` trong thư mục `1.4/` để thực hành:

- Bắt DNS query bằng `tcpdump` hoặc netshoot để thấy ndots:5 thực tế
- Triển khai NodeLocal DNSCache
- So sánh số lượng DNS query trước và sau khi cài